

Развертывание ML моделей (501)

[Главная страница](#) / [Мои курсы](#) / [Развертывание ML моделей](#) / [Домашнее задание 3](#) / [Домашнее задание 3. Облачная инфраструктура](#)

Домашнее задание 3. Облачная инфраструктура

Задание выполняется в рамках модуля 3 «Инфраструктура как код, Ansible и Terraform». Формат выполнения — индивидуально. Работать необходимо в облачном Google Colab. Форма сдачи — ссылка на ноутбук в Google Colab с кодом, комментариями и визуализациями. Сдается в форму сдачи, количество попыток сдачи — 1.

Цели задания

Задание направлено на отработку базовых навыков работы с инфраструктурой как кодом: создание серверов и их конфигурирование, а также на закрепление ключевых идей модуля 3.

После выполнения студент:

- Развернет инфраструктуру с использованием инструментов Ansible/Terraform.
- Опишет инфраструктуру в формате YAML/JSON/Terraform HCL.
- Настроит окружение для ML/DS-стека, используя Ansible.
- Создаст воспроизводимое окружение с помощью CloudInit.
- Спроектирует ML-систему для обработки аудиоданных.

Условия для выполнения

Установить библиотеки по списку:

```
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -fsSL https://get.opentofu.org/install-opentofu.sh -o install-opentofu.sh
chmod +x install-opentofu.sh
./install-opentofu.sh --install-method deb
rm -f install-opentofu.sh
pip install ansible -qqq
pip install tofupy -qq
mkdir ansible_quickstart
cd ansible_quickstart
```

Обязательные условия:

- Уметь описывать файл инвентаря в Ansible.
- Уметь конфигурировать сервер базы данных на HCL.
- Работа должна быть воспроизводимой и запускаться с нуля.

Подробнее все задания описаны [в шаблоне](#). Сделайте копию и выполните в ней все задания.

Формат сдачи и отправка задания

Работа сдается в формате ссылки на ноутбук в Google Colab.

В ноутбуке должны быть:

- код, запускаемый с нуля без ошибок;
- комментарии и выводы в ячейках Markdown.

Рекомендуемое имя файла: HW3_iac_Фамилия_Имя.ipynb.

Сроки выполнения и проверки задания: проверка домашнего задания осуществляется в течение 1 недели после дедлайна.

Критерии оценивания

Максимальный балл за задание: 10 баллов.

Критерии	Баллы
Развернута инфраструктура с Ansible/Terraform	
Нет кода, код не запускается	0
Код запускается, но вывод неверный	1
Код верный, плейбук выполняется, вывод корректный (ok=3), использована связка Ansible+Terraform	2
Описана инфраструктура в YAML/Terraform HCL	
Нет кода, код не запускается	0
Инфраструктура описана в bash-скриптах, код запускается, но содержит ошибки (валидация не проходит)	1
Инфраструктура описана в декларативном формате, код верный, конфигурация проходит валидацию	2
Настроено окружение для ML/DS-стека с использованием Ansible	
Окружение для ML/DS-стека не настроено	0
Окружение для ML/DS-стека настроено через bash	1

Окружение для ML/DS-стека настроено с Ansible	2
Создано воспроизводимое окружение с помощью CloudInit	
Нет YAML описания или потеряна часть ресурса	0
YAML валидный, ресурс создается корректно	1
Спроектирована ML-система для обработки аудиоданных	
Нет схемы ML-системы для обработки аудиоданных	0
Есть схема ML-системы для обработки аудиоданных	1
Итоговое оформление	
Отсутствуют выводы	0
Есть выводы, но они неполные или неструктурированные	1
Логичные и развернутые выводы (5–8 предложений), отражающие опыт выполнения задания	2

Дополнительные условия оценки. Работа студента может быть аннулирована, если:

- в работе студента обнаружен плагиат;
- ноутбук загружен без публичного доступа;
- при выполнении задания использовались LLM.

Помощь

[База знаний](#)

[Политики МФТИ](#)

Информация

[О системе](#)

[Студии самозаписи](#)

Документация

[По этой странице](#)

[Задать вопрос](#)

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru